من یک دانشمندم

پیش‌بینی، آزمایش، مشاهده، توضیح

آزمایش منصفانه یعنی چه؟

برای فهمیدن اثر یک عامل، بهتر است فقط همان عامل را تغییر بدهیم و عوامل دیگر را یکسان نگه داریم. نتیجه را اندازه بگیریم و اگر می‌توانیم آزمایش را تکرار کنیم.

پرسش من

می‌خواهم اثر چه چیزی را روی چه چیزی بدانم؟

پیش‌بینی من

فکر می‌کنم اگر ... آنگاه ...

برنامه آزمایش

چه چیزی را تغییر می‌دهم؟ چه چیزهایی ثابت می‌مانند؟

مشاهده و توضیح

چه دیدم؟ آیا مشاهده از پیش‌بینی من پشتیبانی می‌کند؟

این کاربرگ تألیف مستقل برای تمرین مفاهیم پایه سوم است؛ نسخه کتاب رسمی نیست.

Curriculum reference: https://www.chap.sch.ir/

سفر آب

پیش‌بینی، آزمایش، مشاهده، توضیح

تبخیر و میعان را تشخیص بده

خشک شدن لباس خیس، کم شدن آب یک ظرف و تشکیل قطره روی سطح سرد را مقایسه کن. در تبخیر، مایع به بخار تبدیل می‌شود. در میعان، بخار با سرد شدن می‌تواند به قطره‌های مایع تبدیل شود.

آزمایش مجازی

در ایستگاه «ردپای قطره‌ها»، زمان را ثابت نگه دار و گرما را تغییر بده. نتیجه دو اجرا را یادداشت کن. این مدل کیفی است و پیش‌بینی دقیق هوای واقعی نیست.

اجرای اول: گرمای کمتر، مشاهده من:

اجرای دوم: گرمای بیشتر، مشاهده من:

نتیجه من درباره اثر گرما:

نکته ایمنی: برای این کاربرگ به آب جوش نیاز نداریم. آزمایش با آب داغ فقط با بزرگ‌تر انجام شود.

این کاربرگ تألیف مستقل برای تمرین مفاهیم پایه سوم است؛ نسخه کتاب رسمی نیست.

Curriculum reference: https://www.chap.sch.ir/

کارآگاه نور و سایه

پیش‌بینی، آزمایش، مشاهده، توضیح

در مدل نور و سایه، چراغ و پرده ثابت‌اند. فقط فاصله جسم از چراغ را عوض می‌کنیم. پیش‌بینی کن سایه در چه حالتی بزرگ‌تر می‌شود.

مشاهده‌های من

جسم نزدیک چراغ بود؛ سایه ...

جسم از چراغ دورتر شد؛ سایه ...

برای دیدن واضح جسم چه چیزی لازم است؟

شیشه شفاف، کاغذ نازک و مقوای کدر نور را متفاوت عبور می‌دهند. یک نمونه دیگر برای هر گروه پیدا کن.

به خورشید یا چراغ بسیار پرنور خیره نشو.

این کاربرگ تألیف مستقل برای تمرین مفاهیم پایه سوم است؛ نسخه کتاب رسمی نیست.

Curriculum reference: https://www.chap.sch.ir/

دفتر گلخانه من

پیش‌بینی، آزمایش، مشاهده، توضیح

یک عامل را تغییر بده

دو گیاه مشابه انتخاب کن. با راهنمایی آموزگار، مقدار آب را مقایسه کن و نور، نوع گلدان و خاک را تا حد امکان یکسان نگه دار. هر روز در زمان مشابه مشاهده کن.

در آزمایش مجازی، آب خیلی کم و خیلی زیاد را مقایسه کن. نور را هم ثابت نگه دار. مدل، رفتار همه گیاهان را دقیق پیش‌بینی نمی‌کند.

روز اول؛ پیش‌بینی و مشاهده:

روز سوم؛ مشاهده:

روز پنجم؛ مشاهده:

نتیجه و یک پرسش تازه:

این کاربرگ تألیف مستقل برای تمرین مفاهیم پایه سوم است؛ نسخه کتاب رسمی نیست.

Curriculum reference: https://www.chap.sch.ir/